Лабораторна робота №4

Тема: Організація набору даних у MySQL засобами MySQL Workbench.

Мета роботи: навчитися організовувати набір даних у реляційній базі даних MySQL за допомогою MySQL Workbench: створювати схему та декілька пов’язаних таблиць, заповнювати їх даними, будувати діаграму зв’язків та виконувати вибірку даних з однієї та кількох таблиць із використанням WHERE, реляційних і булевих операторів, оператора IN та сортування ORDER BY (ASC, DESC).

Варіант 4. Спроектувати структуру бази даних про книги, куплені бібліотекою: назва, автор, рік видання, адреса автора, адреса видавництва, ціна, книготорговельна фірма.

Хід роботи

Підключення до сервера. Роботу виконано в MySQL Workbench. На головному вікні в блоці SQL Development (MySQL Connections) обрано «New Connection» та задано параметри нового з’єднання: Connection Name – library, Connection Method – Standard (TCP/IP), Hostname – 127.0.0.1, Port – 3306, Username – root. Пароль збережено кнопкою «Store in Vault», після чого правильність параметрів перевірено кнопкою «Test Connection» та підтверджено кнопкою OK. Подвійним клацанням по створеному з’єднанню відкрито вкладку SQL Editor.

Створення бази даних. Нову схему створено кнопкою «Create New Schema» (Створити нову БД) на панелі інструментів. У полі Name вказано library4, кодування – utf8mb4 (для коректного збереження українських літер). Після натискання Apply Workbench сформував SQL-скрипт, який було застосовано кнопкою Apply у вікні «Apply SQL Script to Database». У результаті в списку SCHEMAS з’явилася нова схема library4, яку зроблено активною (Set as Default Schema).



Рисунок 1 – SQL-скрипт створення схеми library4

Проектування структури бази даних. Щоб уникнути повторення однакових даних (наприклад, адреси автора чи назви книготорговельної фірми для кожної книги), інформацію розподілено між чотирма таблицями – аналогічно до прикладу з таблицями transport, engine та manufacturer. Головна таблиця book містить дані про саму книгу та коди (зовнішні ключі) пов’язаних записів, а таблиці author, publisher і bookstore – довідкові дані.

Таблиця 1 – Структура таблиць бази даних library4

Таблиця	**Поле**	**Тип даних**	**Призначення**
book	id	INT UNSIGNED, PK, AUTO_INCREMENT	унікальний код книги
	title	VARCHAR(100)	назва книги
	publication_year	SMALLINT	рік видання
	price	DECIMAL(10,2)	ціна книги
	id_author	INT UNSIGNED, FK	код автора
	id_publisher	INT UNSIGNED, FK	код видавництва
	id_bookstore	INT UNSIGNED, FK	код книготорговельної фірми
author	id_author	INT UNSIGNED, PK	унікальний код автора
	name	VARCHAR(100)	автор (ім’я та прізвище)
	address	VARCHAR(200)	адреса автора
publisher	id_publisher	INT UNSIGNED, PK	унікальний код видавництва
	city	VARCHAR(50)	місто видавництва
	country	VARCHAR(50)	країна видавництва
bookstore	id_bookstore	INT UNSIGNED, PK	унікальний код фірми
	name	VARCHAR(100)	книготорговельна фірма

Зверніть увагу на такі позиції: INT – ціле число, UNSIGNED – невід’ємне, NOT NULL – значення не може бути порожнім, AUTO_INCREMENT –

значення автоматично зростає при додаванні запису. PRIMARY KEY задано в кожній таблиці – саме за ключем відбувається пошук та, за замовчуванням, сортування. Для ціни використано DECIMAL(10,2), оскільки він зберігає грошові значення з двома знаками після коми. Адресу видавництва розбито на місто та країну, щоб за ними зручно було робити вибірку.

Створення таблиць. Таблиці створено SQL-запитами у вкладці SQL File (запит виконується кнопкою з блискавкою – Execute). Першою створено таблицю Автор (author).

SQL File 2 — таблиця author

```
1  CREATE TABLE author (
2    id_author INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3    name VARCHAR(100) NOT NULL,
4    address VARCHAR(200) NOT NULL,
5    PRIMARY KEY (id_author)
6  );
```

CREATE TABLE author ... — 0 row(s) affected

Рисунок 2 – SQL-запит для створення таблиці Автор (author)

Друга таблиця – Видавництво (publisher).

SQL File 3 — таблиця publisher

```
1  CREATE TABLE publisher (
2    id_publisher INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3    city VARCHAR(50) NOT NULL,
4    country VARCHAR(50) NOT NULL,
5    PRIMARY KEY (id_publisher)
6  );
```

CREATE TABLE publisher ... — 0 row(s) affected

Рисунок 3 – Створення таблиці Видавництво (publisher)

Третя таблиця – Книготорговельна фірма (bookstore).

SQL File 4 — таблиця bookstore

```
1  CREATE TABLE bookstore (
2    id_bookstore INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3    name VARCHAR(100) NOT NULL,
4    PRIMARY KEY (id_bookstore)
5  );
```

CREATE TABLE bookstore ... — 0 row(s) affected

Рисунок 4 – Створення таблиці Книготорговельна фірма (bookstore)

Четверта, головна таблиця – Книга (book). Поля id_author, id_publisher та id_bookstore оголошено зовнішніми ключами (FOREIGN KEY … REFERENCES), які посилаються на первинні ключі довідкових таблиць.

SQL File 5 — таблиця book

```sql
CREATE TABLE book (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  publication_year SMALLINT NOT NULL,
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  id_author INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_publisher INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_bookstore INT UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (id_author) REFERENCES author (id_author),
  FOREIGN KEY (id_publisher) REFERENCES publisher (id_publisher),
  FOREIGN KEY (id_bookstore) REFERENCES bookstore (id_bookstore)
);
```

CREATE TABLE book ... — 0 row(s) affected

Рисунок 5 – Створення таблиці Книга (book)

Після оновлення списку SCHEMAS у схемі library4 відображаються чотири таблиці: author, book, bookstore, publisher. Структуру кожної з них можна переглянути та змінити у вікні Alter Table (права кнопка миші на таблиці → Alter Table…).

Заповнення таблиць даними. Таблиці заповнено тими самими даними про книги, що й у практикумі №1 (п’ять книг: «Кобзар», «Лісова пісня», «Тигролови», «Місто», «Захар Беркут»). Для полів-кодів передається NULL – значення генерується автоматично завдяки AUTO_INCREMENT. Результат перевірено командою Select Rows (права кнопка миші на таблиці → Select Rows).

Заповнення таблиці author та перегляд (Select Rows)

```
INSERT INTO `library4`.`author` (`id_author`, `name`, `address`)
VALUES
(NULL, 'Тарас Шевченко', 'м. Київ, Україна'),
(NULL, 'Леся Українка', 'м. Київ, Україна'),
(NULL, 'Іван Багряний', 'м. Охтирка, Україна'),
(NULL, 'Валер’ян Підмогильний', 'м. Київ, Україна'),
(NULL, 'Іван Франко', 'м. Львів, Україна');
```

Result Grid

id_author	name	address
1	Тарас Шевченко	м. Київ, Україна
2	Леся Українка	м. Київ, Україна
3	Іван Багряний	м. Охтирка, Україна
4	Валер’ян Підмогильний	м. Київ, Україна
5	Іван Франко	м. Львів, Україна

5 row(s) returned

Рисунок 6 – Заповнення та перегляд таблиці Автор (author)

Заповнення таблиці publisher та перегляд (Select Rows)

```
INSERT INTO `library4`.`publisher` (`id_publisher`, `city`, `country`)
VALUES
(NULL, 'м. Київ', 'Україна'),
(NULL, 'м. Харків', 'Україна'),
(NULL, 'м. Львів', 'Україна');
```

Result Grid

id_publisher	city	country
1	м. Київ	Україна
2	м. Харків	Україна
3	м. Львів	Україна

3 row(s) returned

Рисунок 7 – Заповнення та перегляд таблиці Видавництво (publisher)

Заповнення таблиці bookstore та перегляд (Select Rows)

```
INSERT INTO `library4`.`bookstore` (`id_bookstore`, `name`)
VALUES
(NULL, 'Книгарня Є'),
(NULL, 'Yakaboo'),
(NULL, 'Книголенд'),
(NULL, 'Наш Формат');
```

Result Grid

id_bookstore	name
1	Книгарня Є
2	Yakaboo
3	Книголенд
4	Наш Формат

4 row(s) returned

Рисунок 8 – Заповнення та перегляд таблиці Книготорговельна фірма (bookstore)

Таблицю book заповнено останньою, оскільки її зовнішні ключі посилаються на вже існуючі записи довідкових таблиць.

Заповнення таблиці book та перегляд (Select Rows)

```
INSERT INTO `library4`.`book` (
  `id`, `title`, `publication_year`, `price`,
  `id_author`, `id_publisher`, `id_bookstore`
)
VALUES
(NULL, 'Кобзар', 1840, 350.00, 1, 1, 1),
(NULL, 'Лісова пісня', 1911, 280.00, 2, 1, 2),
(NULL, 'Тигролови', 1944, 320.00, 3, 2, 3),
(NULL, 'Місто', 1928, 300.00, 4, 2, 1),
(NULL, 'Захар Беркут', 1883, 275.00, 5, 3, 4);
```

Result Grid

id	title	publication_year	price	id_author	id_publisher	id_bookstore
1	Кобзар	1840	350.00	1	1	1
2	Лісова пісня	1911	280.00	2	1	2
3	Тигролови	1944	320.00	3	2	3
4	Місто	1928	300.00	4	2	1
5	Захар Беркут	1883	275.00	5	3	4

5 row(s) returned

Рисунок 9 – Заповнення та перегляд таблиці Книга (book)

Діаграма бази даних. Для наочного представлення структури побудовано EER-діаграму (Database → Reverse Engineer… → схема library4). На діаграмі видно, що кожна з таблиць author, publisher та bookstore пов’язана з таблицею book зв’язком «один до багатьох»: один автор, видавництво чи фірма може відповідати кільком книгам.

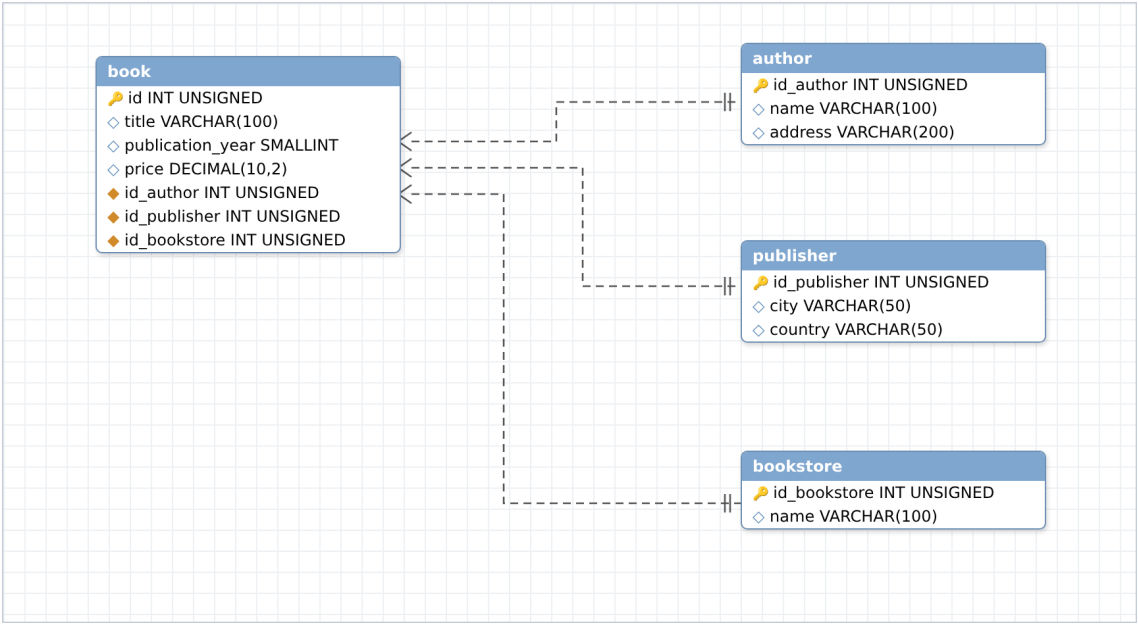


Рисунок 10 – Діаграма зв’язків таблиць бази даних library4

Початкова база готова. Тепер можна писати запити.

WHERE. Умова WHERE дозволяє встановлювати предикати, умова яких може бути вірною або невірною для будь-якого рядка таблиці. Витягуються тільки ті рядки, для яких твердження вірне. Наприклад, вибрати книгу з назвою «Кобзар»:

```
Query
1  SELECT *
2  FROM `book`
3  WHERE title = 'Кобзар';
```

Result Grid

id	title	publication_year	price	id_author	id_publisher	id_bookstore
1	Кобзар	1840	350.00	1	1	1

1 row(s) returned

Рисунок 11 – Вибірка книги з назвою «Кобзар»

Вибрати книгу «Кобзар», але з вибіркою з обох таблиць (book та author), тобто разом з даними про автора. Умова book.id_author = author.id_author зв’язує рядки двох таблиць:

```
Query
1  SELECT *
2  FROM `book`, `author`
3  WHERE title = 'Кобзар'
4  AND book.id_author = author.id_author;
```

Result Grid

id	title	publication_year	price	id_author	id_publisher	id_bookstore	id_author	name	address
1	Кобзар	1840	350.00	1	1	1	1	Тарас Шевченко	м. Київ, Україна

1 row(s) returned

Рисунок 12 – Вибірка книги «Кобзар» з двох таблиць (book, author)

Реляційні оператори. Реляційний оператор – математичний символ, який вказує на певний тип порівняння між двома значеннями: = (рівно), > (більше), < (менше), >= (більше або рівно), <= (менше або рівно), <> (не рівно).

Булеві оператори. Вирази Буля є або вірними, або невірними, подібно до предикатів. Булеві оператори зв’язують одне або більше значень і дають єдине вірне або невірне значення. Стандартні булеві оператори SQL: AND, OR і NOT.

Припустимо, потрібно побачити всі книги, видані після 1900 року, разом з розширеною інформацією про автора (використаємо дві таблиці, як і в минулому прикладі):

Query

```
SELECT *
FROM book, author
WHERE book.publication_year > 1900
AND book.id_author = author.id_author;
```

Result Grid

id	title	publication_year	price	id_author	id_publisher	id_bookstore	id_author	name	address
2	Лісова пісня	1911	280.00	2	1	2	2	Леся Українка	м. Київ, Україна
3	Тигролови	1944	320.00	3	2	3	3	Іван Багряний	м. Охтирка, Україна
4	Місто	1928	300.00	4	2	1	4	Валер'ян Підмогильний	м. Київ, Україна

3 row(s) returned

Рисунок 13 – Книги, видані після 1900 року, з даними про автора

Приклад поєднання операторів >=, AND та NOT: книги з ціною не менше 280 грн, видавництво яких не знаходиться в м. Харків:

Query

```
SELECT book.title, book.price, publisher.city
FROM book, publisher
WHERE book.price >= 280 AND NOT publisher.city = 'м. Харків'
AND book.id_publisher = publisher.id_publisher;
```

Result Grid

title	price	city
Кобзар	350.00	м. Київ
Лісова пісня	280.00	м. Київ

2 row(s) returned

Рисунок 14 – Використання реляційних та булевих операторів (>=, AND, NOT)

IN. Оператор IN визначає набір значень, у який дане значення може або не може бути включене. Наприклад, запит на вибірку книг, куплених у фірм «Книгарня Є» або «Yakaboo»:

Query

```
SELECT book.title, book.price, bookstore.name
FROM book, bookstore
WHERE (bookstore.name = 'Книгарня Є' OR bookstore.name = 'Yakaboo')
AND book.id_bookstore = bookstore.id_bookstore;
```

Result Grid

title	price	name
Кобзар	350.00	Книгарня Є
Лісова пісня	280.00	Yakaboo
Місто	300.00	Книгарня Є

3 row(s) returned

Рисунок 15 – Вибірка книг з використанням оператора OR

Можна переписати як запит з оператором IN – результат однаковий:

Query

```
SELECT book.title, book.price, bookstore.name
FROM book, bookstore
WHERE bookstore.name IN ('Книгарня Є', 'Yakaboo')
AND book.id_bookstore = bookstore.id_bookstore;
```

Result Grid

title	price	name
Кобзар	350.00	Книгарня Є
Лісова пісня	280.00	Yakaboo
Місто	300.00	Книгарня Є

3 row(s) returned

Рисунок 16 – Вибірка книг з використанням оператора IN

ORDER BY. Ця команда впорядковує виведення запиту згідно зі значеннями в одному або декількох вибраних стовпцях. ASC – вивід за зростанням (використовується за замовчуванням), DESC – вивід у зворотному порядку (за спаданням). Книги за зростанням ціни:

Query

```
SELECT title, publication_year, price
FROM book
ORDER BY price ASC;
```

Result Grid

title	publication_year	price
Захар Беркут	1883	275.00
Лісова пісня	1911	280.00
Місто	1928	300.00
Тигролови	1944	320.00
Кобзар	1840	350.00

5 row(s) returned

Рисунок 17 – Сортування книг за зростанням ціни (ORDER BY … ASC)

Книги за спаданням року видання:

Query

```
SELECT title, publication_year, price
FROM book
ORDER BY publication_year DESC;
```

Result Grid

title	publication_year	price
Тигролови	1944	320.00
Місто	1928	300.00
Лісова пісня	1911	280.00
Захар Беркут	1883	275.00
Кобзар	1840	350.00

5 row(s) returned

Рисунок 18 – Сортування книг за спаданням року видання (ORDER BY … DESC)

Самостійна робота

Завдання самостійної роботи виконано за аналогією до прикладу з транспортом відповідно до предметної області варіанта 4.

1. Знайти назву книги, автора та країну видавництва, якщо ціна книги = 350 (аналог завдання «знайти марку двигуна та країну виробника, якщо об’єм двигуна = 7»). Запит використовує три таблиці:

Query

```
SELECT book.title, author.name, publisher.country
FROM book, author, publisher
WHERE book.price = 350
AND book.id_author = author.id_author
AND book.id_publisher = publisher.id_publisher;
```

Result Grid

title	name	country
Кобзар	Тарас Шевченко	Україна

1 row(s) returned

Рисунок 19 – Самостійне завдання 1 – книга з ціною 350, її автор та країна видавництва

2. Знайти назви книг, якщо видавництво знаходиться в м. Харків (аналог завдання «знайти марку двигуна, якщо країна виробник – Франція»):

Query

```
SELECT book.title
FROM book, publisher
WHERE publisher.city = 'м. Харків'
AND book.id_publisher = publisher.id_publisher;
```

Result Grid

title
Тигролови
Місто

2 row(s) returned

Рисунок 20 – Самостійне завдання 2 – книги, видані у м. Харків

Для перевірки того, що розподілені по чотирьох таблицях дані повністю описують предметну область, виконано підсумковий запит, який збирає всі поля варіанта (назва, автор, рік видання, адреса автора, адреса видавництва, ціна, книготорговельна фірма) в одну таблицю:

Query

```
SELECT book.id, book.title, author.name AS author, book.publication_year,
       author.address AS author_address,
       CONCAT(publisher.city, ', ', publisher.country) AS publisher_address,
       book.price, bookstore.name AS bookstore
FROM book, author, publisher, bookstore
WHERE book.id_author = author.id_author
AND book.id_publisher = publisher.id_publisher
AND book.id_bookstore = bookstore.id_bookstore
ORDER BY book.id;
```

Result Grid

id	title	author	publication_year	author_address	publisher_address	price	bookstore
1	Кобзар	Тарас Шевченко	1840	м. Київ, Україна	м. Київ, Україна	350.00	Книгарня Є
2	Лісова пісня	Леся Українка	1911	м. Київ, Україна	м. Київ, Україна	280.00	Yakaboo
3	Тигролови	Іван Багряний	1944	м. Охтирка, Україна	м. Харків, Україна	320.00	Книголенд
4	Місто	Валер'ян Підмогильний	1928	м. Київ, Україна	м. Харків, Україна	300.00	Книгарня Є
5	Захар Беркут	Іван Франко	1883	м. Львів, Україна	м. Львів, Україна	275.00	Наш Формат

5 row(s) returned

Рисунок 21 – Повна інформація про книги, куплені бібліотекою

Висновок. У ході лабораторної роботи засобами MySQL Workbench було організовано набір даних про книги, куплені бібліотекою. Створено з'єднання з сервером MySQL та нову схему library4. Відповідно до варіанта 4 спроектовано структуру бази даних із чотирьох пов'язаних таблиць – book, author, publisher і bookstore – з первинними та зовнішніми ключами, що дозволило уникнути дублювання даних. Таблиці заповнено тими самими даними, що й у практикумі №1, та побудовано діаграму зв'язків.

Виконано вибірку даних з однієї та кількох таблиць за допомогою умови WHERE, реляційних (=, >, >=) та булевих (AND, OR, NOT) операторів, оператора IN, а також сортування результатів за зростанням (ASC) та спаданням (DESC). Самостійні завдання виконано запитами до двох і трьох таблиць. Отже, отримано практичні навички проектування реляційної бази даних та роботи з нею в середовищі MySQL Workbench.